

Kali Linux

Siber Sal. ve Sav. Yön. – Hafta 5



Linux İşletim Sistemlerine Giriş: Dağıtımlar ve Felsefeler

Linux, açık kaynak kodlu yapısıyla birçok farklı dağıtıma sahiptir. Bu dağıtımlar, kullanıcı ihtiyaçlarına ve felsefelerine göre farklılık gösterir:

- * ****Manjaro Linux:**** Arch Linux tabanlıdır. Hızlı, kullanıcı dostu ve masaüstü odaklıdır.
- * ****openSUSE:**** Yeni başlayanlar için ideal, kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Güçlü paket yönetimi ve zengin yazılım deposu öne çıkar.
- * ****Slackware Linux:**** Geleneksel ve sade bir yaklaşımı benimser. Teknolojik karmaşıklığı minimumda tutarak temel ve el ile yönetilebilir bir işletim sistemi deneyimi sunar.

Geliştirici ve Güvenlik Odaklı Dağıtımlar

- * **Gentoo Linux:** Yazılım geliştiricileri ve ağ profesyonellerine yöneliktir. Kendine özgü bir **derleme tabanlı paket yönetimi** sistemine sahiptir. Kullanıcılara yazılımı kaynak kodundan derleyerek kurma esnekliği sunar.
- * **Kali Linux:** Güvenlik kategorisinde yer alan, sızma testi ve dijital adli tıp için tasarlanmış bir Linux masaüstü işletim sistemidir. Bu öğrenme biriminde kurulumu ve kullanımı detaylıca incelenecektir.

Kali Linux Kurulumuna Hazırlık Aşamaları

Kali Linux kurulumu için izlenmesi gereken ilk adımlar şunlardır:

1. ****ISO Dosyasını İndirme:**** İşletim sisteminin ISO (Disk Görüntüsü) dosyasını resmi kaynaktan indiriniz (Görsel 4.9).
2. ****Önyüklenebilir USB Hazırlama:**** İndirilen disk görüntüsü ile önyüklenebilir (bootable) bir USB bellek hazırlayınız.
3. ****Sistem Başlatma:**** Hazırlanan USB belleği takarak bilgisayarı yeniden başlatınız.
4. ****BIOS Ayarları:**** Bilgisayarın BIOS ayarlarına girerek ilk açılış aygıtını (Boot Device Priority) USB olarak değiştiriniz. Bu ayar yapıldıktan sonra bilgisayar yeniden başlayarak kurulum ekranını açar.



Kurulum Başlangıcı ve Temel Dil Seçimleri

Kurulum menüsünde temel dil ve konum ayarları yapılır:

- * **5. Adım: Grafiksel Kurulum (Graphical install) Seçimi:** Kali Linux kurulum menüsünden grafik arayüz ile kurulumu başlatınız (Görsel 4.10).
- * **6. Adım: Dil Seçimi:** Kurulum dilini seçiniz (Görsel 4.11).
- * **7. Adım: Konum Seçimi:** Fiziksel konumunuzu seçiniz (Görsel 4.12).
- * **8. Adım: Klavye Seçimi:** Klavye düzeninizi seçiniz (Görsel 4.13).



Ağ ve Kullanıcı Bilgilerinin Tanımlanması

Temel bileşenler yüklendikten sonra sistem kimliği ve kullanıcı tanımlaması yapılır:

- * **9. Adım: Ek Bileşenlerin Yüklenmesi:** Kurulumun bu aşamasında ek bileşenlerin yüklenmesi için bekleyiniz (Görsel 4.14).
- * **10. Adım: Makine Adı (Hostname):** Bilgisayarın ağdaki adını giriniz (Görsel 4.15).
- * **11. Adım: Alan Adı (Domain Name):** Bu alan boş bırakılabilir (Görsel 4.16).
- * **12. Adım: Kullanıcı Adı:** İlk kullanıcı adını giriniz (Görsel 4.17).
- * **13. Adım: Kullanıcı Şifresi:** Kullanıcı için bir parola belirleyiniz (Görsel 4.18).

Disk Yönetimi ve Bölümleme Stratejileri

Linux kurulumunda disk bölümleme kritik bir adımdır:

- * ****14. Adım: Disk Bölümleme Yöntemi:**** Disk bölümleme yöntemini seçiniz (Görsel 4.19). Üniversite düzeyinde öğrenciler için genellikle manuel bölümleme, kök dizin (/), takas alanı (swap) ve ana dizin (/home) için ayrı bölümler oluşturmak üzere önerilir.
- * ****15. Adım: Bölümlenecek Diski Seçme:**** Kurulumun yapılacağı fiziksel diski seçiniz (Görsel 4.20).
- * ****16. Adım: Bölümlenecek Alanı Seçme:**** Diskteki ilgili alanı veya bölümü seçiniz (Görsel 4.21).
- * ****17. Adım: Bölümlemeyi Tamamlama:**** Seçimler yapıldıktan sonra bölümleme işlemini tamamlayınız (Görsel 4.22).
- * ****18. Adım: Değişiklikleri Kaydetme:**** Değişikliklerin diske kaydedilmesini onaylayınız (Görsel 4.23).



Sistem Kurulumu ve Yazılım Seçimi

Bölümlleme sonrası temel sistem ve yazılım yüklemesi başlar:

- * ****19. Adım: Temel Sistem Kurulumu:**** Temel sistem kurulumunun tamamlanmasını bekleyiniz (Görsel 4.24).
- * ****20. Adım: Yazılım Seçimi:**** Masaüstü ortamının ve varsayılan güvenlik araçlarının kurulması için yazılım seçimini yapınız (Görsel 4.25). Kali Linux'ta bu seçim, kullanıcının ihtiyacı olan sızma testi araçlarını içerir.
- * ****21. Adım: Seçilen Yazılımların Kurulumu:**** Seçilen yazılımların kurulmasını bekleyiniz (Görsel 4.26).



Önyükleyici (GRUB) Kurulumu ve Sonlandırma

Kurulumun son adımları, sistemin doğru şekilde başlatılmasını sağlar:

- * ****22. Adım: GRUB Önyükleyici Kurulumu:**** GRUB (Grand Unified Bootloader) önyükleyiciyi kurmayı onaylayınız (Görsel 4.27). GRUB, sistemin açılışını yöneten ve farklı işletim sistemlerini seçme imkanı sunan yazılımdır.
- * ****23. Adım: Önyükleyici Aygıtı Seçimi:**** Önyükleyicinin kurulacağı aygıtı seçiniz (Görsel 4.28). Genellikle bu, ana sabit diskidir.
- * ****24. Adım: Kurulumun Tamamlanması:**** Kurulumun bitmesini bekleyiniz (Görsel 4.29).
- * ****25. Adım: Yeniden Başlatma:**** Kurulum tamamlandıktan sonra sistemi yeniden başlatmak için Devam düğmesine basınız (Görsel 4.30).
- * ****26. Adım: Masaüstüne Erişim:**** Kullanıcı adı ve parolanızı girerek Kali Linux masaüstüne ulaşınız (Görsel 4.31).

Linux Paket Yönetimi Mimarisi

Linux işletim sistemlerinde program paketleri ve uygulamalar, ****paket depoları**** (repositories) aracılığıyla barındırılır.

- * ****Paket Deposu İçeriği:**** Bu depolar, çeşitli yazılımların farklı sürümlerini ve güncellemelerini içerir.
- * ****Avantajı:**** Kullanıcılar bu sayede istedikleri programları kolayca yükleyebilir ve mevcut uygulamalarını güncelleyebilirler.
- * ****Dağıtım Farklılıkları:**** Paket depoları, kullanılan Linux dağıtımına göre farklılık gösterir. Bu nedenle, paketler üzerinde işlem yapmak için farklı dağıtımların kendine özgü komut setleri bulunur.
- * ****Kali Linux Yapısı:**** Kali Linux, ****Debian tabanlı**** bir Linux dağıtımıdır. Bu nedenle, Debian tabanlı tüm dağıtımlarda kullanılan paket yönetimi komutları Kali Linux'ta da geçerlidir.

Debian Tabanlı Paket Yönetimi Komutları

Debian ve Kali Linux gibi türevlerinde kullanılan temel paket yönetimi komutları şunlardır (Tablo 4.2):

- * ****Paket Deposu Listesini Güncelleme:****
 - * 'apt-get update'
 - * Bu komut, kurulum işlemi yapmaz; sadece depolarda yer alan yenilikleri ve mevcut tüm depoların listesini günceller. Yeni bir paket yüklemesi yapmadan önce çalıştırılması şiddetle önerilir.
- * ****Yüklü Paketleri Yükseltme:****
 - * 'apt-get upgrade'
 - * Bu komut, sistemde zaten yüklü olan tüm paketleri en son sürümlerine günceller.

Paket Yükleme, Kaldırma ve Yönetici Yetkisi

Paketlerin yüklenmesi ve kaldırılması için kullanılan komutlar:

- * ****Paket Yükleme:****
 - * `'apt-get install [paket adı]'`
 - * Belirtilen paketi yükler. Tek komutla birden fazla paket yüklemek için paket adları arasında boşluk bırakılır.
 - * Örnek: `'sudo apt-get install filezilla hardinfo'`.
- * ****Paket Kaldırma:****
 - * `'apt-get remove [paket adı]'`
 - * Belirtilen paketi sistemden kaldırır.
 - * Örnek: `'sudo apt-get remove filezilla'`.

Not: Sisteme paket yükleme ve kaldırma gibi işlemler genellikle yönetici yetkisi ('sudo') gerektirir.

Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi (FHS)

Linux işletim sistemleri, bilgileri organize eden ****hiyerarşik bir dosya sistemine**** sahiptir.

- * ****Amaç:**** Bu düzenli organizasyon, dosya sistemlerinin yönetimini kolaylaştırır.
- * ****Kök Dizin (/):**** Yapının en tepesinde bulunur ve buna ****kök dizin**** denir. Diğer tüm dizinler kök dizinin altında sıralanır.
- * ****Ağaç Sistemi Benzetimi:**** Linux dizin yapısı, kökten dallanan bir ağaç sistemi gibi düşünülebilir (Görsel 4.35).
- * ****Standart:**** Kök dizin altındaki dizinler, ****Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi (FHS)**** olarak isimlendirilen bir standart ile belirlenmiştir.

Temel Sistem İkili Dosyaları ve Çekirdek Dizinleri

Linux dosya sistemindeki önemli dizinlerin detayları (Tablo 4.3):

- * ****/**:** Linux dosya sisteminin en tepesi, kök dizin.
- * ****/bin:**** Linux'u kullanmak için gereken temel komutların (ls, cat, mkdir, cp, mv, rm) bulunduğu dizin. Bu komutlar, sistemin temel işlevselliği için kritiktir.
- * ****/boot:**** Boot işlemi için gereken çekirdek görüntüsünü, sistem haritasını ve önyükleyici yapılandırmasını barındıran dizin.

Yapılandırma, Aygıt ve Sanal Sistem Dizinleri

Önemli sistem dizinleri:

- * **** /dev:**** USB portları, diskler, CD-ROM gibi çıkarılabilir aygıtları temsil eden dosyaların bulunduğu dizin. Her donanım bir dosya olarak temsil edilir (Aygıt Dosyaları).
- * **** /etc:**** Linux işletim sistemi yapılandırma dosyalarının bulunduğu dizindir. Sistem ayarlarının kalıcı olarak saklandığı merkezi noktadır.
- * **** /proc:**** Linux'ta sanal bir dosya sistemidir. Süreçler, donanım bilgileri, bellek kullanımı gibi çeşitli bilgileri içeren sanal dosyaların bulunduğu dizindir. Gerçek diske kaydedilmez.
- * **** /var:**** Linux işletim sistemi ve programlara ait log dosyaları (günlükler) ile kullanıcılara ait e-posta mesajlarının bulunduğu dizindir. Veri boyutu sürekli değişebilir.

Kullanıcı, Kütüphane ve Geçici Bağlantı Dizinleri

Bu dizinler, hem kullanıcıların hem de sistemin çalışması için temel bileşenleri barındırır:

- * **** /home:**** Kullanıcı hesaplarının kişisel dizinlerini içerir. Örneğin **'/home/ogrenci'** dizini, **'ogrenci'** adlı bir kullanıcının belgelerini, müziklerini ve diğer dosyalarını saklar.
- * **** /lib:**** Sistem kütüphanelerini içeren dizindir. Programların çalışması için gerekli olan paylaşımlı kütüphaneler buradadır.
- * **** /media:**** Linux'ta çıkarılabilir medya aygıtları (USB bellekler vb.) için kullanılan bir bağlanma noktasıdır. Takılan aygıtlar otomatik olarak buraya monte edilebilir.
- * **** /mnt:**** Manuel olarak monte edilen depolama aygıtları için kullanılan geçici bir bağlanma noktasıdır.

Sistem Yönetimi, Hizmet ve Paylaşılan Kaynak Dizinleri

Sistem yöneticisi ve uygulama yönetimine ait dizinler:

- * **** /sbin:**** Sadece ****root** kullanıcısının** çalıştırabileceği, sistem yönetim araçlarının bulunduğu komutlar dizinidir.
- * **** /srv:**** Linux işletim sisteminde çalışan hizmetlere ait dosyaları saklamak için kullanılır.
- * **** /tmp:**** Geçici dosyaların bulunduğu dizindir. Sistem yeniden başlatıldığında içeriği genellikle silinir.
- * **** /usr:**** Farklı kullanıcılar arasında paylaşılan program, komut ve kütüphane gibi kaynakların bulunduğu ana dizindir.
- * **** /opt:**** Üçüncü parti kullanıcı programlarının (sistem paket yöneticisinden kurulmayan) kurulduğu dizindir.

Kritik Kullanıcı ve Log Dosyaları

Güvenlik ve sistem takibi açısından kritik olan dizin ve dosyalar:

- * **** /root:**** Linux işletim sistemlerinde ****root** kullanıcısının ev dizinidir******. Normal kullanıcıların ev dizininden ayrı tutulur.
- * **** /var/log:**** Çalışan hizmetler, süreçler ve kullanıcı aktiviteleriyle ilişkili kayıtların (log) tutulduğu dizindir.
- * **** /var/www:**** Web sitelerinin dosya içeriğini barındırmak için kullanılan bir dizindir.
- * **** bash_history:**** Kullanıcının komut geçmişinin bulunduğu ****gizli bir dosyadır****. Sızma testi işlemlerinde büyük önem taşır, çünkü yetki yükseltmek isteyen kişiler bu dosyada düz metin olarak görülebilecek kullanıcı adı ve parola bilgilerini arayabilir.

Sanal Sistem Bilgisi Dosyaları (/proc)

**** /proc **** dizini altındaki sanal dosyalar, sistemin anlık durumu hakkında bilgiler sunar:

- * **** /proc/version **** Linux işletim sisteminin **** çekirdek (kernel) versiyonu **** hakkında bilgi veren bir dosyadır.
- * **** /proc/swaps **** Linux işletim sistemlerinde mevcut olan **** takas alanlarını **** (swap space) listelemek için kullanılan sanal bir dosyadır.
- * **** /proc/cpuinfo **** Linux işletim sisteminde işlemcinin teknik özellikleri (hızı, çekirdek sayısı, önbellek boyutları) hakkında bilgi veren sanal bir dosyadır.



Kritik Güvenlik ve Ağ Yapılandırma Dosyaları (/etc)

/etc dizini altındaki hayati yapılandırma dosyaları:

- * **** /etc/os-release & /etc/issue:**** Linux işletim sisteminin sürümü ve dağıtımı hakkında bilgi veren dosyalardır.
- * **** /etc/passwd:**** Linux işletim sisteminde tanımlı ****kullanıcı hesaplarının temel bilgilerini**** içeren bir dosyadır.
- * **** /etc/shadow:**** Kullanıcı parolalarının ****şifrelenmiş**** (hashed) bir şekilde saklandığı, sadece root tarafından erişilebilen kritik dosyadır.
- * **** /etc/network/interfaces:**** Ağ arayüzlerinin (Ethernet, Wi-Fi vb.) yapılandırma bilgilerini içerir.
- * **** /etc/hosts:**** IP adreslerini ve karşılık gelen ana bilgisayar adlarını (hostname) tutar.

Gelişmiş Yapılandırma ve Yetki Dosyaları (/etc)

/etc altındaki diğer önemli dosyalar:

- * ****/etc/services:**** Linux işletim sisteminde TCP/UDP ağ servislerinin port numaralarını ve isimlerini tutan bir dosyadır.
- * ****/etc/hostname:**** Linux işletim sisteminde sadece bilgisayarın ismini (hostname) içeren bir dosyadır.
- * ****/etc/ssh/sshd_config:**** OpenSSH (Secure Shell) sunucusunun yapılandırma dosyasıdır. Uzaktan güvenli erişim ayarlarını içerir.
- * ****/etc/sudoers:**** Normal kullanıcıların belirli komutları ****root yetkisiyle**** çalıştırmasını sağlayan bir dosyadır. Yönetim için kritik yetkilendirmeleri barındırır.

Komut Satırı Arayüzü (CLI) Mimarisi

Linux kullanıcıları, işletim sistemi ile iletişim kurmak için ****Komut Satırı Arayüzü (CLI)**** aracılığını kullanır.

* ****Uçbirim Öykünücüsü (Terminal):**** CLI'yı kullanmak için bu uygulama çalıştırılır.

* ****Terminali Açma Yöntemleri:****

1. Paneldeki Uçbirim Öykünücüsü simgesini tıklayarak (Görsel 4.36).
2. Uygulamalar butonundan arama çubuğunu kullanarak (Görsel 4.37).
3. ****Kısayol:**** Ctrl + Alt + T tuş kombinasyonunu kullanarak.

Terminal çalıştırıldığında, kullanıcı girdilerini bekleyen bir pencere (Görsel 4.38) ekrana gelir.

Linux Komut Yapısının Bileşenleri

Linux komut satırındaki temel yapı, kullanıcının sistemle etkileşimini tanımlar (Tablo 4.4):

* 'Kullanıcı Adı @ Bilgisayar Adı Dizin Yetki Komut Parametre Argüman'

****Dizin Belirteçleri:****

* '~ (tilde)': Kullanıcının ev dizinini belirtir.

* '/': Kök dizini belirtir.

****Yetki İşaretleri:****

* '\$': Normal kullanıcı yetkisini belirtir.

* '#': Root (yönetici) kullanıcı yetkisini belirtir.

Komutlar, Parametreler ve Argümanlar

Komut yapısındaki temel işlevsel bileşenler:

- * ****Komut:**** Yetki işaretinden sonra yazılan ilk ifadedir (Örnek: 'ls', 'cat', 'mkdir').
- * ****Parametre (Options/Flags):**** Komutun davranışını değiştiren veya ek özellikler ekleyen bileşenlerdir (Örnek: '-la' veya '-n').
 - * Parametreler ayrı ayrı ('-l -a') veya birleştirilmiş ('-la') olarak yazılabilir.
- * ****Argüman (Arguments):**** Komutun üzerinde işlem yapacağı hedef dosya, dizin veya değerlerdir (Örnek: '/home' veya 'etc/passwd').
- * ****Kullanım Esnekliği:**** Bazı komutlar ek parametrelere veya argümanlara ihtiyaç duymadan kullanılabilir.

Linux Yardım Alma Komutları (Help Commands)

Yardım komutları, diğer komutların kullanımı hakkında bilgi sağlar (Tablo 4.5):

- * 'help [komut adı] --help': Komut hakkında yardım sayfasını görüntüler.
- * 'man [komut adı]': Komut hakkında detaylı bilgiler veren **kılavuz sayfalarını (man pages)** görüntüler. Kılavuz sayfasından çıkmak için 'q' tuşuna basılır.
- * 'info [komut adı]': Komut hakkında kullanım bilgisini görüntüler.
- * 'whatis [komut adı]': Komut hakkında **tek satırlık** bilgi verir.
- * 'apropos [komut adı]': Aranılan kelime ile ilgili tüm komutları listeler. Komut isminin tam olarak hatırlanmadığı durumlarda yardımcı olur.

Sistem ve Çekirdek Bilgisi Alma Komutları

Bilgi alma komutları, sistem donanımı, yazılımı ve kimliği hakkında bilgi sağlar (Tablo 4.6):

- * 'uname': Sistem çekirdeği hakkında temel bilgileri verir.
 - * 'uname -s': Sadece çekirdek adını gösterir.
 - * 'uname -v': Çekirdek versiyonu hakkında bilgi verir.
- * 'hostname': Bilgisayarın ağdaki adını (hostname) görüntüler.
- * 'lsb_release -a': Kullanılan Linux dağıtımı ile ilgili detaylı bilgiler verir (Dağıtım sürümü, kod adı vb.).
- * 'which [komut adı]': Belirtilen komutun dosya konumunu (tam yolunu) verir.

Kullanıcı Oturumları ve Geçmiş Giriş Bilgileri

Kullanıcı aktivitesini izleyen komutlar:

- * 'whoami': Etkin (şu anki) kullanıcı adını gösterir.
- * 'who': Sisteme giriş yapan kullanıcılar hakkında bilgi verir.
- * 'w': Sistem üzerinde oturumu devam eden kullanıcıların anlık durumunu ve etkinliklerini gösterir.
- * 'last': Son login olan kullanıcı bilgilerini gösterir. Bu, güvenlik denetimlerinde önemlidir.
- * 'uptime': Sistem üzerindeki toplam çalışma süresini, ortalama yük durumunu ve kullanıcı oturum sayısını gösterir.
 - * 'uptime -s': Sistemin başlangıç zamanını (açılış tarihini) belirlemek için kullanılır.

Sistemdeki zaman bilgisini yönetme ve görüntüleme:

- * 'date': Sistemin tarih ve saat ayarlarını kontrol etmek, görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
- * 'cal': Basit takvim bilgisini görüntüler.
- * 'ncal': Daha fazla özellik ve renklendirme desteği sunarak takvim bilgisini görüntüler.

Disk ve Bellek Kullanımı Hakkında Bilgi Alma

Sistem kaynaklarının kullanımı hakkında bilgi veren komutlar:

- * 'locate [dosya adı]': Aranılan dosyanın konumunu verir. Hızlı arama için bir veritabanı kullanır.
- * 'df': Disk kullanımı hakkında detaylı bilgi verir (Toplam, kullanılan ve boş alan).
- * 'du': Dizinlerin diskte kapladıkları alan miktarını gösterir.
 - * 'du -h': Çıktıyı insan tarafından okunabilir (GB, MB) formatta gösterir.
- * 'free': Kullanılan bellek (RAM) miktarını gösterir.
 - * 'free -m': Çıktının Megabayt (MB) cinsinden olmasını sağlar.
- * 'history': Komut geçmişini gösterir. Önceden çalıştırılan komutları listeler.

Dosya ve Dizin Yönetimi Komutlarına Giriş

Dosya ve dizin yönetimi komutları, oluşturma, içerik görüntüleme, listeleme, kopyalama, silme ve taşıma gibi temel işlemleri gerçekleştirir.

****1. Konum Belirleme:****

- * 'pwd' (Print Working Directory): Bulunulan dizinin adını ekrana yazdırır. Mevcut dizinin tam yolunu gösterir.

****2. Dizin Değiştirme:****

- * 'cd [dizin adı]' (Change Directory): Dizinler arasında geçiş yapılmasını sağlar.

Dizinler Arası Hızlı Geçiş Komutları

'cd' komutunun dizinler arası geçişi sağlayan özel kullanımları:

- * 'cd': Kullanıcının ana dizinine ('/home/user' veya '~') geçmeyi sağlar.
- * 'cd .': Mevcut dizinde kalmayı sağlar.
- * 'cd ..': Bir üst dizine geçmeyi sağlar (Parent directory).
- * 'cd /': Kök dizine geçmeyi sağlar.
- * 'cd ~': Kullanıcının ana dizinine geçmeyi sağlar.
- * 'cd -': Çalışılan önceki dizine geçmeyi sağlar (Önceki konuma geri dönmek için).



Dizin İçeriğini Listeleme ve Detaylandırma (ls)

'ls' komutu, dizin içeriğini listelemek ve dosya/dizin hakkında detayları görüntülemek için kullanılır.

- * 'ls': Mevcut dizindeki görünür dosya ve dizinleri listeler.
- * 'ls -l': Mevcut dizindeki dosya ve dizinlerin ****detaylı bir listesini**** görüntüler (izinler, sahip, boyut, tarih).
- * 'ls -la': Gizli dosya ve dizinler de dâhil olmak üzere, dizin içeriğini detaylı görüntüler (Gizli dosyalar '.' ile başlar).
- * 'ls -lh': Dosyaları ve dizinleri boyutları ile birlikte insan tarafından okunabilir (Human-readable) formatta listeler.
- * ****Joker Karakterler:**** 'ls a*' (a ile başlayanları listeler), 'ls *k' (k ile bitenleri listeler).

Dizin ve Dosya Oluşturma Komutları

Yeni dizin ve dosyalar oluşturmak için temel komutlar:

- * ****tree:**** Dizinlerin içeriğini ağaç yapısı şeklinde gösterir. Dizin hiyerarşisini görselleştirmeye yarar.
 - * 'tree -a': Gizli dosyaları da dahil ederek gösterir.
- * ****mkdir [dizin adı]**** (Make Directory): Dizin oluşturmak için kullanılır.
 - * Birden fazla dizin tek komutla oluşturulabilir: 'mkdir dizin1 dizin2'.
 - * Gizli dizin oluşturmak için: 'mkdir .Siber'.
 - * İç içe dizin oluşturmak için: 'mkdir -p Grup/RedTeam/Akıncılar' ('-p' parametresi ebeveyn dizinleri de oluşturur).
- * ****touch [dosya adı]**** Metin dosyası oluşturmak (veya dosyanın erişim zamanını güncellemek) için kullanılır. Gizli dosya oluşturmak için: 'touch .dosya'.

Dosya ve Dizinleri Silme, Kopyalama ve Taşıma

Veri yönetimi ve düzenleme komutları:

- * **`rm [dizin adı]`**: Yalnızca **boş dizinleri** silmek için kullanılır.
- * **`rm [dosya/dizin adı]`** (Remove): Dosya ve dizinleri silmek için kullanılır.
 - * Boş dizinleri silmek için: **`-d`** parametresi.
 - * İç içe veya dolu dizinleri silmek için (recursive): **`-r`** parametresi.
 - * Kullanıcıdan onay almak için: **`-i`** parametresi.
- * **`cp [kaynak] [hedef]`** (Copy): Dosya ve dizinleri kopyalamak için kullanılır.
- * **`mv [kaynak] [hedef]`** (Move): Dosya ve dizinleri taşımak veya **yeniden adlandırmak** için kullanılır.
- * **`find [dizin yolu] -name dosya:`** Dosya ve dizin aramaları için kullanılır.

Dosya İçeriği Oluşturma ve Yönlendirme

Özel dosya işlemleri komutları (Tablo 4.8):

- * ****echo "mesaj metni":**** Konsol ekranına mesaj yazdırmak için kullanılır.
- * ****Yönlendirme Operatörleri (Redirection):****
 - * **'echo "mesaj" > [dosya adı]'**: Belirtilen dosyaya bilgi eklemek için kullanılır. Eğer dosya varsa, ****mevcut içeriği silinir**** ve mesaj yeniden yazılır (Görsel 4.48).
 - * **'echo "mesaj" >> [dosya adı]'**: Belirtilen dosyaya bilgi eklemek için kullanılır. Eğer dosya varsa, mesaj ****mevcut içeriğin sonuna**** eklenir (Görsel 4.49).

Dosya İçeriğini Görüntüleme Yöntemleri

Dosya içeriğini terminale yazdırmak için kullanılan komutlar:

- * **cat [dosya adı]** (Concatenate): Dosyanın içeriğini baştan sona görüntülemek için kullanılır. İçerik, konsol ekranına yazdırılır (Görsel 4.50).
- * **tac [dosya adı]**: Dosyanın içeriğini sondan başa doğru (ters sırada) görüntülemek için kullanılır (Görsel 4.51).
- * **rev [dosya adı]**: Dosya içeriğindeki her satırdaki karakterleri sağdan sola doğru **ters çevirerek** görüntüler (Görsel 4.52).

Büyük Dosya İçeriklerini Yönetme

Büyük dosyaların belirli bölümlerini veya satırlarını görüntülemek için:

- * **head [dosya adı]:** Belirtilen dosyanın **ilk on satırını** görüntüler (Görsel 4.53).
 - * İstenilen sayıda satırı görüntülemek için: '-n' parametresi kullanılır.
- * **tail [dosya adı]:** Belirtilen dosyanın **son on satırını** görüntüler (Görsel 4.54).
 - * İstenilen sayıda satırı görüntülemek için: '-n' parametresi kullanılır.
- * **more [dosya adı]:** Metin dosyalarının içeriğini **sayfalar hâlinde** görüntülemek için kullanılır. (Tek seferde tüm içeriği yüklemes).
- * **nl [dosya adı]:** Belirtilen dosyaya **satır numaraları** ekleyerek görüntüler (Görsel 4.55).

Dosya İçeriğini Sıralama ve Analiz Komutları

Dosya içeriğini düzenlemek ve istatistiksel bilgi almak için:

- * **sort [dosya adı]:** Metin dosyalarının içeriğindeki bilgileri **alfabetik sıralı** olarak görüntüler (Görsel 4.56).
 - * Ters alfabetik sıralama: **'-r'** parametresi (Görsel 4.57).
 - * Sayısal değerlere göre sıralama: **'-n'** parametresi.
 - * Tekrar eden değerleri çıkararak sıralı görüntüleme: **'-u'** parametresi.
- * **wc [dosya adı]** (Word Count): Dosyanın kaç satırdan, kelimedenden ve karakterden oluştuğu hakkında bilgi verir (Görsel 4.58).
- * **tr | tr [parametre] [eski] [yeni]:** Metin dosyalarının içeriğinde karakter değiştirme ve silme işlemleri için yönlendirme operatörüyle (**'|'**) kullanılır.

Veri Filtreleme ve Kesme Komutları

Dosya içeriğinden belirli kısımları ayıklamak veya arama yapmak için:

- * ****cut [parametre] [dosya adı]**** Metin dosyası içeriğindeki her satırdan belli kısımları (alanları/sütunları) alıp görüntülemek için kullanılır (Görsel 4.103).
- * ****grep "aranan" [dosya adı]**** (Global Regular Expression Print): Belirtilen dosyaların içinde arama yapmak için kullanılır. Aranan ifadenin bulunduğu satırları döndürür (Görsel 4.59).
 - * Büyük/küçük harf duyarlılığı olmadan arama: '-i' parametresi (Görsel 4.60).
 - * Aranan ifadenin dosya içinde kaç kez geçtiğini sayma: '-c' parametresi.

Dosya Karşılaştırma ve Birleştirme Komutları

İki dosya arasındaki ilişkileri yönetme:

- * ****diff [dosya adı] [dosya adı]**** İki dosya arasındaki farklılıkları bulmak için kullanılır. Özellikle yapılandırma dosyalarının veya kod versiyonlarının karşılaştırılması için önemlidir (Görsel 4.97).
- * ****paste [dosya adı] [dosya adı]**** İki dosyayı ****sütun bazlı**** birleştirmek için kullanılır (Görsel 4.93).



Linux Arşivleme Komutları: tar

Arşivleme komutları, dosyaların birleştirilmesi, sıkıştırılması ve açılması işlemlerini gerçekleştirir (Tablo 4.9).

* ****tar:**** Arşivleme yapmak ve arşiv dosyasını açmak için kullanılan temel komuttur.

* '[arşiv]': Arşiv dosyasının adıdır.

* '[dosya]': Arşivlenecek dosyalardır.

****Temel tar Parametreleri (Örnek Kullanım):****

* 'c (create)': Yeni arşiv oluşturma.

* 'x (extract)': Arşiv dosyasını açma (Görsel 4.62).

* 'v (verbose)': Detaylı çıktıyı gösterme.

* 'f (file)': Arşiv dosyasının adını belirtme.

* 'r (append)': Arşive dosya ekleme (Görsel 4.62).

* 't (list)': Arşiv içindeki dosyaları listeleme (Görsel 4.62).

Linux Sıkıştırma Komutları

Dosyaların sıkıştırılması (ve açılması) için kullanılan yaygın komutlar:

- * **gzip** [dosya adı]:** Dosyaları sıkıştırmak için kullanılır. Orijinal dosyayı siler ve sonuna '.gz' uzantısı ekler (Görsel 4.63).
- * **gunzip** [sıkıştırılmış dosya]:** 'gzip' ile sıkıştırılan dosyaları açmak için kullanılır.
- * **zip** [dosya adı.zip] [dosya]:** Dosyaları sıkıştırmak için kullanılır. Orijinal dosyayı korur ve yaygın kullanılan '.zip' formatını oluşturur.
- * **unzip** [dosya adı.zip]:** '.zip' ile sıkıştırılan dosyaları açmak için kullanılır.



Komut Satırı Üzerinden Dosya İndirme

Dosya indirme komutları, herhangi bir grafiksel programa ihtiyaç duymadan konsol üzerinden indirme işlemleri gerçekleştirilmesini sağlar (Tablo 4.10).

- * ****wget [indirilecek dosya linki]:**** Hedef dosya linkini kullanarak ****tek dosya**** indirmek için kullanılır (Görsel 4.64).
- * ****wget -i [indirilecekler listesi]:**** Bir metin dosyası içine eklenen linklerde yer alan dosyaları ****bir kerede toplu biçimde**** indirmek için kullanılır.

İndirilen dosya hakkında bilgi almak için 'file [dosya adı]' ve dosyayı uygun programla açmak için 'xdg-open [dosya adı]' komutları kullanılabilir (Görsel 4.64).

Linux Erişim İzinleri: Güvenliğin Temeli

Linux, dosya ve dizinlerle ilgili yapılabilecek işlemleri sınırlandırmak için erişim izinlerini kullanır.

- * ****Tanım:**** Erişim izinleri, kullanıcıların, grupların ve diğerlerinin belirli dosya veya dizinlere hangi türde erişim yetkilerine sahip olacağını tanımlar.
- * ****Kontrol Edilen Eylemler:**** Okuma (read), yazma (write) ve çalıştırma (execute) eylemleri kontrol edilir.
- * ****Görüntüleme:**** Dosya ve dizinlerin erişim izinleri 'ls -l' komutu ile görüntülenebilir (Görsel 4.65).

Erişim İzinleri Kullanıcı Sınıfları

Erişim izinleri, üç farklı kullanıcı sınıfı için ayrı ayrı tanımlanır:

1. ****Kullanıcı (User):**** Dosya veya dizinin sahibi olan kullanıcının erişim izinlerini belirler.
2. ****Grup (Group):**** Dosya veya dizinin ait olduğu grup kullanıcılarının erişim izinlerini belirler.
3. ****Diğerleri (Others):**** Dosyanın sahibi veya ilgili grubun üyesi olmayan diğer tüm kullanıcıların erişim izinlerini belirler.



İzin Dizilimi ve Anlamlandırma

'ls -l' çıktısındaki ilk sütunda yer alan erişim izinleri 1:3:3:3 şeklinde gruplandırılır:

- * ****İlk Karakter (1):**** Dosya türünü belirtir.
 - * 'd': Dizin (Directory) olduğunu gösterir.
 - * '-': Normal dosya olduğunu gösterir.
 - * ****Sonraki Üç Karakter (3):**** Dosya sahibinin izinleri (User).
 - * ****Ortadaki Üç Karakter (3):**** Dosyanın grubuna ait kullanıcıların izinleri (Group).
 - * ****Sondaki Üç Karakter (3):**** Diğer kullanıcıların izinleri (Others).
- **Örnek Dosya izni (-rw-r--r--):**** Dosya sahibinin okuma ve yazma izni var, grup ve diğerlerinin sadece okuma izni var.

Dosya Erişim İzinlerinin Detayları

Dosyalara erişim için kullanıcılara sağlanan üç temel izin:

- * **Okuma (read, r) izni:** Dosyanın içeriğini görüntüleme yetkisi verir.
- * **Yazma (write, w) izni:** Dosyanın içeriğini silme ve değiştirme yetkisi verir.
- * **Çalıştırma (execute, x) izni:** Dosyayı çalıştırma yetkisi verir (Script veya programlar için).

Dizin Erişim İzinlerinin Detayları

Dizinlere erişim için kullanıcılara sağlanan üç temel izin:

- * ****Okuma (r) izni:**** Dizin içinde yer alan dosya ve alt dizinleri görüntüleme (listeleme) yetkisi verir.
- * ****Yazma (w) izni:**** Dizin içinde dosya veya alt dizin silme ve oluşturma yetkisi verir.
- * ****Çalıştırma (execute, x) izni:**** Dizinler arası geçiş yapma (o dizinin içine 'cd' komutuyla girme) yetkisi verir.

Yetkilendirme Komutu: chmod (Sembolik Yöntem)

Dosya ve dizinlerin erişim izinlerini ~~değiştirmek~~ için ****chmod**** (Change Mode) komutu kullanılır (Tablo 4.12).

****Sembolik Kullanım Yapısı:**** 'chmod [ugoa][+ = -][rwx] [dosya]'

* ****Kullanıcı Sınıfları (Who):****

* 'u': User (Sahip)

* 'g': Group (Grup)

* 'o': Others (Diğerleri)

* 'a': All (Tümü)

* ****Operatörler (Operation):****

* '+': İzin ekler.

* '-': İzin kaldırır.

* '=': İzinleri tam olarak ayarlar.

* ****İzinler (Permission):**** 'r', 'w', 'x'

****Örnek:**** 'chmod a+w Tercihler' (Tüm kullanıcılara yazma izni verir).

Yetkilendirme Komutu: chmod (Sayısal Yöntem)

Erişim izinlerinin sayısal (oktal) değerleri:

- * ****Okuma (r) yetkisi:**** Sayısal değeri ****4****tür.
- * ****Yazma (w) yetkisi:**** Sayısal değeri ****2****'dir.
- * ****Çalıştırma (x) yetkisi:**** Sayısal değeri ****1****'dir.

****Sayısal Kullanım Yapısı:**** 'chmod [sayısal değer] [dosya]'

- * Sayısal değer, User + Group + Others izinlerinin toplamıdır (Örn: 755 veya 644).
- * ****Örnek 777:**** $(4+2+1) + (4+2+1) + (4+2+1) \rightarrow$ Tüm kullanıcılara tam yetki.
- * ****Örnek 640:**** Sahip (rw- = 6), Grup (r-- = 4), Diğerleri (--- = 0) $\rightarrow$ Sahip Okuma/Yazma, Grup Okuma, Diğerleri Erişim Yok.



chown ve chattr Komutları

Dosyaların sahipliği ve niteliklerini yönetme komutları:

- * ****chown [yeni sahip] [dosya adı]**** (Change Owner): Dosyanın sahibini ve grubunu değiştirmek için kullanılır.
 - * Kullanım: 'chown root Plan' (Dosyanın sahibini root olarak değiştirir).
 - * Sahibi ve grubu aynı anda değiştirmek: 'chown root:root [dosya adı]'.
- * ****chattr [parametre] [dosya adı]**** (Change Attributes): Dosyalar üzerinde değişiklik yapılmasını engellemek veya özel nitelikler atamak için kullanılır.
 - * ****Örnek:**** 'chattr +i Plan' (+i immutable attribute - dosya üzerinde değişiklik yapılmasını, silinmesini veya yeniden adlandırılmasını engeller).

Linux Kullanıcı Yönetimi Komutları

Kullanıcı oluşturma, silme ve gruplara atama işlemleri için komutlar (Tablo 4.13):

- * ****useradd / sudo useradd [yeni kullanıcı adı]**** Kullanıcı oluşturmak için kullanılır. Ardından 'passwd [yeni kullanıcı adı]' ile parola belirlenmelidir.
- * ****adduser / sudo adduser [yeni kullanıcı adı]**** Kullanıcı oluşturmak için kullanılır. 'adduser' genellikle parola oluşturma adımlarını da otomatik olarak başlatır (Görsel 4.70).
- * ****userdel / sudo userdel [kullanıcı adı]**** Kullanıcıyı silmek için kullanılır.
- * ****sudo:**** Kullanıcı eklemek gibi kalıcı işlemler yapılırken yönetici (root) yetkisi verilmelidir. 'sudo' komutu, sadece ilgili komutların root yetkisi ile çalıştırılmasını sağlar.

Linux Grup Yönetimi Komutları

Grup yönetimi ile ilgili komutlar:

- * **groupadd / sudo groupadd [yeni grup adı]:** Yeni bir grup oluşturmak için kullanılır.
- * **groupdel / sudo groupdel [grup adı]:** Grubu silmek için kullanılır.
- * **getent group:** Sistemdeki mevcut grupları görüntülemek için kullanılır (Görsel 4.71).
- * **id / sudo id [kullanıcı adı]:** Belirtilen kullanıcının yer aldığı grupları sorgulamak için kullanılır.
- * **gpaswd -a [kullanıcı] [grup]:** Kullanıcıyı bir gruba eklemek için kullanılır (Görsel 4.71).
- * **gpaswd -d [kullanıcı] [grup]:** Kullanıcıyı gruptan silmek için kullanılır.

Linux Süreç Yönetimi Komutları (Monitoring)

Süreç yönetimi komutları ile çalışan süreçleri anlık olarak izleme ve sonlandırma işlemleri yapılır (Tablo 4.14).

- * **ps:** Mevcut terminal üzerinden çalıştırılmış süreçleri görüntüler.
 - * **'ps -aux':** Sistemde ve tüm terminallerde çalışan tüm süreçleri detaylı görüntüler.
- * **pstree:** Çalışan süreçleri **hiyerarşik** bir ağaç yapısı olarak görüntüler (Görsel 4.78).
- * **top:** Çalışan süreçleri **anlık** olarak görüntüler ve kaynak kullanımına göre sıralar (Görsel 4.77).
- * **htop:** Çalışan süreçleri anlık olarak görüntüleyen, daha **etkileşimli** ve kullanıcı dostu bir araçtır.

Süreç Sonlandırma Komutları

Süreçleri durdurmak veya sonlandırmak için komutlar:

- * ****PID (Process ID):**** Her çalışan sürecin benzersiz bir kimlik numarasıdır.
- * ****kill [PID]:**** Belirtilen PID değerine göre çalışan süreçleri sonlandırır.
 - * **'kill -9 [PID]':** Süreci zorla (kesin olarak) sonlandırmak için kullanılır (Kritik süreçler için dikkatli kullanılmalıdır).
- * ****killall [süreç ismi]:**** Çalışan süreçleri isimlerine göre sonlandırır.
 - * **'killall -9 [süreç ismi]':** Süreci adına göre zorla sonlandırır (Görsel 4.76).

Linux Ağ Komutları: ifconfig ve ping

Ağ komutları; IP yapılandırmalarını inceleme, iletişim testi yapma ve rota izleme gibi işlemleri gerçekleştirir (Tablo 4.15).

- * ****ifconfig:**** Ağ bağdaştırıcılarını ve IP adresi, subnet maskesi gibi bilgileri listeler (Görsel 4.79).
 - * 'ifconfig [ağ bağdaştırıcı] [yeni IP]': Belirtilen ağ bağdaştırıcısının IP adresini değiştirmek için kullanılır.
 - * 'ifconfig [arayüz] up/down': Ağ bağdaştırıcısını açıp kapatmak için kullanılır.
- * ****ping [hedef adres]:**** Kaynak ve hedef sistem arasında ****iletişim testi**** (connectivity check) yapar.
 - * Test, Ctrl + C ile sonlandırılır.
 - * 'ping -c [adet] [hedef adres]': Belli sayıda paket göndererek test yapar (Görsel 4.82).

Ağ Rota ve DNS Sorgulama Komutları

Ağ trafiğinin yönlendirilmesi ve alan adı çözümlemesi için komutlar:

- * **route -n:** Sistemdeki **IP yönlendirme tablosunu** gösterir (Numerik formatta).
- * **tracert [hedef adres]:** Hedefe gönderilen paketin geçtiği tüm ara hostları (yönlendiricileri) gösterir.
- * **nslookup [hedef adres/IP adresi]:** IP adresinden alan adına veya alan adından IP adresine ulaşılmasını (çözümlemesini) sağlar (Görsel 4.83).
- * **dig [hedef adres]:** DNS (Domain Name System) kayıtlarına bakmak ve detaylı sorgulama yapmak için kullanılır (Görsel 4.84).

Linux Metin Editörlerine Genel Bakış

Linux işletim sisteminde terminal tabanlı dosya düzenleme işlemleri için en çok kullanılan metin editörleri ****nano**** ve ****vim**** araçlarıdır.

- * Bu editörler, sadece ****komut satırı arayüzü (Terminal)**** tabanlı erişime sahiptir. Grafikselle arayüze ihtiyaç duymazlar.
- * Özellikle sunucu ortamlarında veya uzaktan SSH bağlantılarıyla çalışırken bu tip editörler vazgeçilmezdir.



Nano Metin Editörü Kullanımı

nano, komut satırı arayüzü üzerinden kullanılan, konsol tabanlı bir metin düzenleyicisidir ve kullanımı oldukça kolaydır.

- * ****Başlatma:**** Komut satırına 'nano [dosya adı]' yazılarak açılır (Görsel 4.85).
- * ****Arayüz:**** Editör arayüzü üç kısımdan oluşur: Dosya bilgisi, dosyanın içeriği ve alt kısımda kullanılan kısayollar listesi (Görsel 4.86).
- * ****Kısayollar (Temel):**** Kısayollar genellikle Ctrl tuşu ile kullanılır.
 - * 'Ctrl + X': Editörden çıkış yapar.
 - * 'Ctrl + O': Değişiklikleri kaydeder (Write Out).
 - * 'Ctrl + W': Dosya içinde arama yapar.
- * ****Mouse Kullanımı:**** Varsayılan olarak mouse çalışmaz, ancak Esc ve M tuş kombinasyonu ile aktif edilebilir.

Vim Metin Editörü: Komut ve Felsefesi

vim (Vi Improved), Linux sistemlerde varsayılan olarak kabul edilen, komut satırı arayüzü üzerinden kullanılan güçlü bir metin düzenleyicisidir.

- * ****Başlatma:**** Komut satırına 'vim [dosya adı]' yazılarak açılır (Görsel 4.87).
- * ****Mod Yapısı:**** vim, klavye tuşlarının farklı amaçlar için kullanıldığı üç farklı modda çalışır (Görsel 4.88).



Vim Modları: Komut Modu (Command Mode)

- * ****Komut Modu (Command Mode):**** vim editörü açıldığında varsayılan olarak bu modda başlar.
- * Bu modda yazılan karakterler, metin olarak değil, ****komut olarak**** yorumlanır.
- * ****İşlevleri:**** Dosya içinde hareket etme (gezinme), dosyadaki bir metin parçasını silme, kopyalama (yank) ve yapıştırma (paste) işlemleri bu modda gerçekleştirilir.
- * ****Geçiş:**** Başka bir moddan Komut Modu'na girmek için ****Esc tuşuna**** basılmalıdır.
- * ****Örnek Komutlar:**** 'yy' (satırı kopyala), 'p' (yapıştır), 'dd' (satırı sil).

Vim Modları: Ekleme ve Satır Modları

Vim'in diğer iki temel modu:

- * ****Ekleme Modu (Insert Mode):****

- * Metinsel ifadelerin dosyaya eklendiği moddur. Bu modda yazılan her şey girdi olarak yorumlanır.

- * Komut modundan Ekleme Modu'na geçmek için genellikle ****i tuşuna**** basılmalıdır.

- * Ekleme modundan Komut Modu'na geri dönmek için ****Esc tuşu**** kullanılır.

- * ****Satır Modu (Last Line Mode):****

- * Komut modunda **':'** (iki nokta) yazılarak çağrılır. İmleç ekranın son satırına atlar ve kullanıcıdan bir komut bekler.

- * ****İşlevleri:**** Dosyaları kaydetme, komutları çalıştırma ve arama gibi görevler gerçekleştirilir.

Vim Satır Modu (Last Line Mode) Komutları

Vim'de en çok kullanılan Satır Modu komutları (tüm komutlar iki nokta üst üste ile başlar):

- * ':q': Editörden çıkış yapar.
- * ':w': Değişiklikleri kaydeder.
- * ':wq': Değişiklikleri kaydeder ve çıkış yapar (Görsel 4.91).
- * ':q!': Zorla çıkış yapar (Kaydedilmemiş değişiklikleri yoksayarak).
- * ':x': Değişiklikleri kaydeder ve editörden çıkış yapar (wq ile benzer).
- * ':/': Metin içinde arama yapmak için kullanılır. Aramaya devam etmek için 'n' tuşu kullanılır.

Vim Komut Modu İşlemleri (Silme ve Kopyalama)

Vim'in Komut Modu'nda (Esc sonrası) kullanılan temel metin manipülasyonu komutları:

- * `'d'`: İmlecin bulunduğu satırı siler.
- * `'yy'` (Yank): İmlecin bulunduğu satırı kopyalar.
- * `'p'` (Paste): Kopyalanan veriyi (satırı) imlecin bulunduğu satırın ****altına**** yapıştırır.
- * `'P'` (Paste): Kopyalanan veriyi (satırı) imlecin bulunduğu satırın ****üstüne**** yapıştırır.

Pipe (Boru Hattı) Operatörünün Kullanımı

Linux komut satırında '|' (pipe/boru hattı) operatörü, bir komutun çıktısını ('stdout') alıp, onu doğrudan bir sonraki komutun girdisi ('stdin') olarak kullanır.

- * ****İşlevi:**** Karmaşık işlemleri, birden fazla basit komutu birleştirerek gerçekleştirmeyi sağlar.
- * ****Örnek Uygulama:**** '/etc/passwd' dosyasından kullanıcı adlarını (sütun 1) ve ev dizinlerini (sütun 6) kesip, son altı satırı alıp, alfabetik olarak sıralama.
 - * 'cut -d: -f1,6 passwd | tail -n 6 | sort' (Görsel 4.105).
- * ****Verimlilik:**** Bu yöntem, büyük veri setlerinde tek bir komut yerine modüler komutlarla daha hızlı ve esnek işlemler yapılmasına olanak tanır.

Komut Çıktılarını Dosyalara Yönlendirme

Komutların konsol çıktısını bir dosyaya kaydetmek için yönlendirme operatörleri ('>', '>>') kullanılır.

- * ****Uygulama:**** Örneğin, komut geçmişini bir dosyaya kaydetmek için 'history > geçmiş.txt' komutu kullanılır.
 - * Bu işlem, komut çıktısını alarak 'geçmiş.txt' dosyasına aktarır (Görsel 4.106).
 - * Bu özellik, sistem yönetiminde, hata ayıklama kayıtlarını tutmakta veya analiz için veri setleri oluşturmakta önemlidir.
- **Ek Bilgi:**** Linux'ta standart girdi (stdin), standart çıktı (stdout) ve standart hata (stderr) yönlendirmeleri de mevcuttur.

Ortam Değişkenleri ve Komut Yolu (\$PATH)

Linux, sistemin ve kullanıcıların davranışını etkileyen ortam değişkenlerini kullanır.

- * ****Değişken Oluşturma:**** Kullanıcı, kendi değişkenlerini oluşturup konsola yazdırabilir (Görsel 4.114).
- * ****\$PATH Değişkeni:**** Bu ortam değişkeni, sistemin çalıştırılabilir komut dosyalarını (executables) aradığı dizinlerin listesini tutar.
- * ****PATH'e Konum Ekleme:**** Yeni oluşturulan komut dosyalarının sistemin herhangi bir yerinden çağrılabilmesi için, dosyanın konumu '\$PATH' değişkenine eklenmelidir (Görsel 4.117).
 - * Örnek: 'export PATH=\$PATH:/home/user/komutlar'

Linux Komut Dosyası (Script) Oluşturma

Tekrarlayan veya karmaşık görevleri otomatikleştirmek için komut dosyaları (Shell Scripts) oluşturulur.

- * ****Oluşturma:**** Nano veya vim gibi bir metin editörü kullanılarak bash kodu içeren bir dosya oluşturulur (Görsel 4.116).
- * ****Çalıştırma izni:**** Dosyanın çalıştırılabilir olması için, ilgili kullanıcıya çalıştırma izni verilmelidir.
 - * 'chmod a+x sil': Tüm kullanıcılara çalıştırma izni verir.
- * ****Taşıma:**** Komut dosyasının her yerden çağrılabilmesi için genellikle '\$PATH' değişkeninde tanımlı bir konuma (Örnek: '/usr/local/bin') taşınması gerekir (Görsel 4.120).

Inode ve Hard Link Kavramları

Linux dosya sistemlerinde, bir dosyanın içeriği ile adı ayrı kavramlardır.

- * ****Inode (Düğüm):**** Bir dosyanın adının, verilerinden bağımsız olarak saklandığı ve dosya hakkındaki meta verileri (izinler, sahip, boyut, disk üzerindeki fiziksel konumu) tutan yapıdır.
- * ****Hard Link (Katı Link):**** Aynı Inode'a işaret eden ek bir dosya adıdır. Temelde, disk üzerindeki aynı fiziksel veri bloğuna birden fazla ad vermek anlamına gelir.
- * ****Özellik:**** Orijinal dosya silinse bile (yani Inode'a işaret eden bir ad kalsa bile), verilere erişim devam eder (Görsel 4.129).
- * ****Oluşturma:**** 'ln [dosya.txt] [dosya_katılink.txt]' komutuyla oluşturulur.
- * ****Değişiklik Senkronizasyonu:**** Orijinal dosyada yapılan değişiklikler, katı linkten görüntülenebilir (Görsel 4.126).



Soft Link (Sembolik Link) Kavramı

- * ****Soft Link (Sembolik Link):**** Başka bir dosya veya dizine işaret eden bir referanstır. Windows'taki kısayollara benzer.
- * ****Özellik:**** Sembolik linkin kendi Inode'u vardır, ancak içerdiği veri sadece hedef dosyanın yoludur.
- * ****Oluşturma:**** 'ln -s [dosya.txt] [dosya_sembolik.txt]' komutuyla oluşturulur (Görsel 4.122).
- * ****Bağımlılık:**** Eğer orijinal dosya silinirse, sembolik link çalışmayı durdurur (Kırık link olur), çünkü referans ettiği fiziksel yol artık mevcut değildir (Görsel 4.129).
- * ****Değişiklik Senkronizasyonu:**** Orijinal dosyada yapılan eklemeler veya değişiklikler, sembolik link üzerinden de görüntülenebilir (Görsel 4.124).

Hard Link ve Soft Link Karşılaştırması

Katı ve sembolik linkler arasındaki temel farklar:

- * **Sembolik Link (Soft Link):** Başka bir dosya adına işaret eder. Orijinal dosya silinirse, link bozulur.
- * **Katı Link (Hard Link):** Aynı Inode'a (fiziksel veri bloğuna) işaret eden ek bir dosya adıdır. Orijinal dosya silinse bile, link üzerinden verilere erişim devam eder, ta ki Inode'a işaret eden son link de silinene kadar.
- * **Dosya Tipi:** 'file' komutu, sembolik linkin kendisinin bir link olduğunu gösterirken, katı linki orijinal dosya gibi görür.
- * **Uygulama Alanı:** Hard linkler genellikle aynı dosya sisteminde kullanılırken, soft linkler farklı dosya sistemlerindeki veya dizinlerdeki hedeflere işaret edebilir.

Windows İşletim Sistemine Genel Bakış

Windows, Microsoft şirketi tarafından geliştirilen, ****kapalı kaynak kodlu**** ticari bir işletim sistemidir.

- * ****Ana Özellik:**** En önemli özelliği, kullanıcıların yazılımları çalıştırmasını kolaylaştıran ****grafik arayüzüdür**** (GUI).
- * ****Çok Kullanıcı Yapı:**** Windows'un çok kullanıcı yapısı, birden fazla kullanıcının aynı anda oturum açabilmesine imkan tanır. Her kullanıcı kendi kişisel ayarlarını ve dosyalarını saklayabilir.
- * ****Yaygınlık:**** Kullanıcı dostu arayüzü, geniş uygulama desteği ve entegre güvenlik çözümleri sayesinde dünya genelinde kişisel bilgisayarlarda kullanılan en yaygın işletim sistemidir (Görsel 4.130).

Windows'un Tarihsel Gelişimi

Windows işletim sisteminin geliştirilme süreci:

- * ****İlk Sürüm:**** İlk Windows işletim sistemi olan ****Windows 1.0****, Kasım 1985'te piyasaya sürülmüştür.
- * ****Sürekli Gelişim:**** Yıllar içinde yapılan güncelleme ve geliştirmeler sonucunda Windows, kapsamlı ve modern bir işletim sistemi hâline gelmiştir.
- * ****Akademik Çalışma Önerisi:**** Windows işletim sistemlerinin kullanıcı arayüzünün grafiksel gelişimini araştırmak, eski sürümleri (çevrimiçi emülatörler aracılığıyla) görselleriyle eşleştirerek incelemek, işletim sistemi tarihi açısından önemli bir akademik konudur.



Ekler: Dosya Yönetimi İpuçları 2

Is komutunun joker karakterlerle kullanımı:

- * 'ls a*': 'a' harfi ile başlayan tüm dosya ve dizinleri listeler.
- * 'ls *k': 'k' harfi ile biten tüm dosya ve dizinleri listeler.

****Gizli Dosyalar:**** Gizli dosyalar, adının başında nokta ('.') bulunan dosyalardır (Örnek: '.bashrc' veya '.Siber'). Bu dosyaları listelemek için 'ls -a' veya 'ls -la' parametreleri kullanılmalıdır.

Yönlendirme operatörlerinin temel mantığı:

- * ****Tek Yönlendirme ('>'):** Kullanıldığında, hedef dosya yeni içerikle yeniden oluşturulur. Eğer dosya varsa, eski içerik tamamen silinir.
 - * Örnek: 'echo "Ayşe" > ogrenciler.txt'.
- * ****Çift Yönlendirme ('>>'):** Kullanıldığında, yeni içerik dosyanın sonuna eklenir ve var olan içerik korunur.
 - * Örnek: 'echo "Kerem" >> ogrenciler.txt'.

Bu operatörler, log tutma veya yapılandırma dosyalarına girdi ekleme gibi işlemler için hayati öneme sahiptir.

Ekler: Bilgi Alma Uygulama Örnekleri 1

Sistem ve kullanıcılar hakkında bilgi alma komutlarının pratik çıktıları:

- * 'uname': Çekirdek adını gösterir.
- * 'uname -v': Çekirdek versiyonunu gösterir.
- * 'hostname': Bilgisayarın ağdaki adını gösterir.
- * 'whoami': Mevcut kullanıcı adını gösterir.
- * 'last': En son sisteme giriş yapan kullanıcıların listesini ve oturum bilgilerini gösterir.

Bu komutlar, sistem yöneticilerinin ilk teşhis (troubleshooting) adımlarında vazgeçilmezdir.

Ekler: Bilgi Alma Uygulama Örnekleri 2

Sistem kaynaklarının durumunu izleme:

- * 'df': Sistemdeki tüm monte edilmiş dosya sistemlerinin disk kullanım bilgisini (kullanılan/boş alan) görüntüler.
- * 'free': Kullanılan fiziksel ve takas belleği (RAM ve Swap) miktarını gösterir (Örn: 'free -m' ile MB cinsinden).
- * 'du': Dizinlerin diskte kapladığı alanları gösterir. Özellikle disk doluluk sorunlarını tespit etmek için kullanılır.
- * 'locate shadow': Dosya arama veritabanında kritik güvenlik dosyaları gibi öğelerin konumunu bulmaya yardımcı olur.



Ekler: Dosya İşlemleri Uygulama Örnekleri

Gelişmiş dosya manipülasyonu örnekleri:

- * ****cut -d: -f1 passwd:**** '/etc/passwd' dosyasından (ayırıcı olarak ':' kullanarak) birinci sütunu (kullanıcı adlarını) kesip konsola yazdırır.
- * ****cut ve head ile filtreleme:**** 'cut -d: -f1 passwd | head -n 5' komutu, ilk beş kullanıcı adını listeler (Görsel 4.104). Bu, pipe ('|') operatörünün gücünü gösterir.
- * ****diff G1.txt G2.txt:**** İki dosya arasındaki satır bazlı farklılıkları göstererek, hangi içeriğin değiştiğini veya eklendiğini tespit etmeye yardımcı olur (Görsel 4.97).

Ekler: Güvenlik Açısından Kritik Dosyalar

Sızma testi ve sistem güvenliği açısından incelenmesi gereken dosyalar:

- * ****bash_history:**** Düz metin olarak parolalar, veri tabanı veya dosya sunucusu kimlik bilgileri içerebilir. Yetki yükseltmek isteyen kişiler için ilk hedeflerden biridir.
- * **** /etc/shadow:**** Kullanıcı parolalarının şifrelenmiş (hashed) hallerini içerir. Sadece root kullanıcısı erişebilir ve kaba kuvvet (brute force) saldırıları için hedef alınabilir.
- * **** /etc/passwd:**** Kullanıcı hesaplarının temel bilgilerini (kullanıcı adı, UID, GID) içerir. Parola alanının boş veya 'x' ile işaretli olması beklenir.

Ekler: Shell Döngüleri ile Otomasyon

Linux komut satırı, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek için 'for' döngülerini destekler.

- * ****İşlevi:**** Belirtilen bir dizi üzerinde yineleme yaparak, her adımda belirli komutları çalıştırır.
- * ****Örnek 1: Ardışık Dizin Oluşturma:****
 - * `'for i in {1..5}; do mkdir dizin$i; done'`
 - * Bu komut, 'dizin1'den 'dizin5'e kadar ardışık dizinler oluşturur (Görsel 4.115).
- * ****Örnek 2: Ardışık Dosya Oluşturma:****
 - * `'for i in {1..10}; do touch örnekler/örnek$i.txt; done'`
 - * Bu, 'örnek1.txt'den 'örnek10.txt'ye kadar dosyalar oluşturur.

Döngüler, büyük ölçekli dosya sistemlerinde toplu işlemler için zaman kazandırır.

Ekler: Alias Oluşturma ve Yönetimi

Uzun ve sık kullanılan komutlara kısa takma adlar (alias) tanımlamak, komut satırı verimliliğini artırır.

- * ****Tanım:**** 'alias' komutu, bir komut dizisini tek bir kelimeye bağlar.
- * ****Örnek Kullanım:**** 'alias lsal='ls -lah" (Görsel 4.113). Bu tanımlamadan sonra, kullanıcı sadece 'lsal' yazarak 'ls -lah' komutunu çalıştırmış olur.
- * ****Kalıcılık:**** 'alias' tanımlamaları genellikle terminal oturumu kapanınca silinir. Kalıcı olması için kullanıcının kabuk başlangıç dosyalarına (örneğin '.bashrc' veya '.zshrc') eklenmelidir.



Ekler: Gelişmiş Komut Birleştirme (Pipe/Redirect)

Linux'ta süreçler arasındaki veri akışını yönetmek için pipe ('|') ve yönlendirme ('>', '<') operatörleri kullanılır.

- * **Pipe ('|'):** Bir sürecin standart çıktısını ('stdout'), başka bir sürecin standart girdisine ('stdin') yönlendirir.
- * **Yönlendirme Girdisi ('<'):** Bir dosyanın içeriğini, çalıştırılan bir komutun girdisi olarak sağlar (Örnek: 'kod.py < 1.txt') (Görsel 4.110).
- * **Örnek Uygulama:** 'strings /bin/ls | more' komutu, '/bin/ls' ikili dosyasının içindeki okunabilir karakter dizilerini ayıklar ('strings') ve bu çıktıyı sayfa sayfa görüntülemek için 'more' komutuna aktarır.

Ekler: Çekirdek ve Sistem Dosyası Görüntüleme

Sistem loglarını ve büyük metin dosyalarını inceleme:

- * `'more /var/log/messages'`: Sistem günlüklerini (loglarını) sayfa sayfa görüntülemek için kullanılır. Bu, büyük log dosyalarını terminalde kolayca okumaya yardımcı olur.
- * `'/var/log/messages'` dizini, çalışan hizmetler, süreçler ve kullanıcı aktiviteleriyle ilişkili kayıtların tutulduğu `'/var/log'` dizini altında yer alır. Log analizi, sistem sorunlarını veya güvenlik ihlallerini tespit etmek için kritik öneme sahiptir.

Dosya sistemi üzerindeki temel manipülasyonlar:

- * 'ls Bilgiler/10A': Belirtilen dizin yolundaki içeriği listeler. Yeni oluşturulan dizinlerin doğrulanması için kullanılır.
- * 'touch G1.txt G2.txt': Birden fazla dosyayı tek komutla oluşturur.
- * 'cat G1.txt > G2.txt': 'G1.txt' dosyasının içeriğini kopyalama amacıyla 'G2.txt' dosyasına yönlendirir (Var olan 'G2.txt' içeriği silinir).
- * 'cp G1.txt G1_yedek.txt': Dosyayı kopyalayarak yedekler (Görsel 4.98).

Ekler: Dosya Taşıma ve Yeniden Adlandırma

'mv' komutu, hem dosya ve dizinleri taşımak hem de yeniden adlandırmak için kullanılır.

- * ****Yeniden Adlandırma:**** 'mv [mevcut ad] [yeni ad]' yapısıyla gerçekleştirilir.
 - * Örnek: 'mv G1.txt GRUP-1.txt' (Görsel 4.99).
- * ****Taşıma:**** 'mv [kaynak] [hedef]' yapısıyla gerçekleştirilir.
 - * Örnek: 'mv GRUP-1.txt Bilgiler/10A/Grup1' (Görsel 4.100).
- * ****Doğrulama:**** Taşıma işleminin doğru yapıldığı 'tree' komutu kullanılarak kontrol edilebilir (Görsel 4.101).

Ekler: Satır Bazlı Görüntüleme ve Sıralama

Dosya içeriğini belirli satırlar üzerinden inceleme:

- * **tail -n 2 passwd:** `tail -n 2 passwd` dosyasının içeriğinin **son iki satırını** konsola yazdırır (Görsel 4.102). Bu, log dosyalarındaki en son girdileri veya yeni eklenen kullanıcıları kontrol etmek için faydalıdır.
- * **sort -n -k3 ogrenciler.txt:** Öğrenci notları gibi sayısal verilerin bulunduğu bir dosyada, **'-n'** (sayısal) ve **'-k3'** (üçüncü sütun/anahtar) parametreleri kullanılarak içerik sayısal değere göre sıralanır (Görsel 4.112).

Ekler: Kullanıcı Ekleme ve Parola Belirleme

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulurken izlenen adımlar:

1. ****Kullanıcı Ekleme:**** 'sudo adduser hakan' komutu çalıştırılır. Bu işlem sırasında kullanıcı için bir parola oluşturulması istenir.
2. ****Doğrulama:**** Kullanıcının gerçekten eklendiğini doğrulamak için '/etc/passwd' dosyasının son satırı kontrol edilir.
 - * 'tail -n 1 /etc/passwd' komutu yeni kullanıcıyı görüntüler (Görsel 4.70).

Alternatif olarak, 'useradd' komutundan sonra parolanın ayrıca 'sudo passwd [kullanıcı adı]' ile belirlenmesi gerekebilir.

Ekler: Grup ve Kullanıcı İlişkileri

Grup yönetimi uygulaması:

1. ****Grup Oluşturma:**** 'sudo groupadd eğitimci' komutuyla yeni bir grup oluşturulur.
2. ****Kullanıcı Ekleme:**** 'sudo gpasswd -a hakan eğitimci' komutuyla 'hakan' kullanıcısı 'eğitimci' grubuna eklenir (Görsel 4.71).
3. ****Grup Görüntüleme:**** 'getent group' komutu sistemdeki tüm grupları listeler ve yeni grubun oluşturulduğunu doğrular.
4. ****Kullanıcı Çıkarma:**** 'sudo gpasswd -d hakan eğitimci' komutuyla kullanıcı gruptan kaldırılır.
5. ****Grup Silme:**** 'sudo groupdel eğitimci' komutuyla grup sistemden silinir.

Ekler: Süreç Yönetimi Uygulaması (PID)

Bir uygulamanın sürecini izleme ve sonlandırma adımları:

1. ****Uygulama Çalıştırma:**** Mousepad gibi bir uygulama açılır.
2. ****PID Tespiti:**** 'ps -aux | grep mousepad' komutu ile uygulamanın Process ID (PID) değeri tespit edilir (Görsel 4.72).
3. ****Süreç Sonlandırma:**** 'kill [PID]' komutu kullanılarak PID değerine göre süreç sonlandırılır (Görsel 4.73).
4. ****Doğrulama:**** Sürecin sona erdiği tekrar 'ps -aux | grep mousepad' komutu ile kontrol edilir (Görsel 4.74).

Ekler: Süreç Yönetimi Uygulaması (İsim)

Süreci adına göre sonlandırma:

1. ****Uygulama Tekrar Başlatma:**** Mousepad uygulaması yeniden açılır.
2. ****Süreci İsimle Sonlandırma:**** 'killall mousepad' komutu çalıştırılarak süreç adına göre sonlandırılır (Görsel 4.76).
3. ****Doğrulama:**** Sürecin sonlandığı 'ps -aux | grep mousepad' komutu ile görülmelidir.

****Akademik Not:**** 'kill' komutu sinyaller gönderir. Sinyal 15 (TERM) normal sonlandırma, Sinyal 9 (KILL) zorla sonlandırmadır.



Ekler: Ağ Komutları Uygulaması (IP Yapılandırma)

Ağ yapılandırmalarına ilişkin pratik adımlar:

1. ****Tüm Arayüzleri Görüntüleme:**** 'ifconfig' komutuyla tüm ağ bağdaştırıcıları ve IP bilgileri listelenir (Görsel 4.79).
2. ****Özel Arayüz Görüntüleme:**** 'ifconfig lo' komutu sadece 'localhost' (loopback) bağlantı bilgilerini görüntüler (Görsel 4.80).
3. ****IP Adresi Ayarlama:**** 'ifconfig [ağ bağdaştırıcı] [yeni IP]' yapısıyla IP adresi değiştirilir (Görsel 4.81).

Bu işlemler, ağ arayüzlerinin durumunu kontrol etmek ve yerel ağ ayarlarını yapmak için root yetkisiyle gerçekleştirilir.



Ekler: Ağ Komutları Uygulaması (Çözümleme ve DNS)

Ağ çözümlemesi ve sorgulama işlemleri:

1. ****Ping Testi:**** 'ping -c 5 google.com' komutuyla hedef adrese 5 adet paket gönderilerek iletişim testi yapılır (Görsel 4.82).
2. ****Ters Çözümleme (Reverse DNS):**** 'host 8.8.8.8' komutu, verilen IP adresinin karşılık geldiği alan adını öğrenmeyi sağlar (Görsel 4.83).
3. ****DNS Sorgulama:**** 'dig eba.gov.tr' komutu kullanılarak alan adının DNS kayıtları (özellikle IPv4 adresi) sorgulanır (Görsel 4.84).

Bu komutlar, ağ altyapısı ve DNS sorun giderme (troubleshooting) için esastır.



Nano editörünün pratik kullanımı:

1. ****Açma:**** 'nano kullanıcı.txt' komutu ile editör açılır.
2. ****İçerik Girişi:**** Dosyaya kullanıcı adları gibi metinler yazılır (Görsel 4.89).
3. ****Kaydetme:**** ****Ctrl + O**** tuş kombinasyonu ile değişiklikler kaydedilir.
4. ****Çıkış:**** ****Ctrl + X**** tuş kombinasyonu ile editörden çıkış yapılır.
5. ****İçerik Değiştirme:**** Dosya tekrar açılıp değişiklik yapıldıktan sonra, dosya kaydedilir ve kapatılır.
6. ****Doğrulama:**** 'cat kullanıcı.txt' komutu ile dosyadaki değişiklik konsola yazdırılarak kontrol edilir (Görsel 4.90).

Vim editörünün mod tabanlı kullanımı:

1. ****Açma:**** 'vim parola.txt' komutuyla editör açılır (Komut Modu'nda başlar).
2. ****Ekleme Moduna Geçiş:**** 'i' tuşuna basılarak metin girişi yapılabilir.
3. ****Parola Ekleme:**** Kullanıcı parolaları dosyaya yazılır.
4. ****Komut Moduna Dönüş:**** ****Esc**** tuşuna basılarak Komut Modu'na dönülür.
5. ****Kaydetme ve Çıkış:**** Komut Modu'nda ':wq!' yazılarak Enter tuşuna basılır (Kaydet ve Zorla Çıkış) (Görsel 4.91).
6. ****Doğrulama:**** 'cat parola.txt' ile dosya içeriği kontrol edilir (Görsel 4.92).

Kali Linux

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

